

Full name: Ha Hoang Phuc

MSSV: 222683

Class: DH22TIN07

LESSON 1: Library management system

- - Identify candidate classes (Books, Readers, Vouchers, Employees, Publishers)

+ Book: main entity, managing book information.

+ DocGia: person who borrows books.

+ PhieuMuon: record borrowing/returning.

+ NhanVien: system manager (librarian, warehouse keeper...).

+ NhaXuatBan: book source information.

- Properties and behavior (methods) of each class

+ Book

o Attributes: maSach (PK, string), tenSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Có sẵn"/"Đang mượn").

o Hành vi: themSach (), capNhatSach (), xoaSach (), timKiemSach (), capNhatTonKho ().

+ DocGia

o Attributes: maDocGia (PK, string), hoTen (string), ngaySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), ngayDangKy (date), gioiTinh (boolean).

o Hành vi: dangKyThe (), capNhatThongTin (), xemLichSuMuon ().

+ PhieuMuon

o Attributes: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), ngayMuon (date), ngayHenTra (date), ngayTraThucTe (date), tinhTrang (string: "Đang mượn"/"Đã trả"/"Quá hạn").

o Hành vi: taoPhieuMuon (), traSach (),kiemTraQuaHan (), tinhPhiPhat ().

+ NhanVien

o Attributes: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), ngaySinh (date), soDienThoai (string).

o Hành vi: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().

+ NhaXuatBan

o Attributes: maNXB (PK, string), tenNXB (string), diaChi (string), email (string).

o Hành vi: themNXB (), capNhatNXB ().

- Relationships

++Bookσ ανδ Πυβλισηερσ: 1 book □ 1 Πυ
βλισηινγ Ηουσε

++Ρεαδερσ ανδ Βορροωινγ Σλιπσ: 1 ρεαδερ □ μανψ βορροωινγ σλιπσ
 ++Bookσ ανδ Βορροωινγ Τιχκετσ: 1 book □ μανψ βορροωινγ χουπονσ
 ++Εμπλωψεσ ανδ Λοαν ζουχηερσ: 1 εμπλωψε □ μανψ βορροωινγ πουχηερ
 σ

LESSON 2: Online sales management system

- Identify main use cases

Main actors:

- + KhachHang (Customer / Potential Customer).
- + NguyenQuanLy / Admin (Administrator / Sales staff).

Main use cases (customer registration, ordering, payment, product management):

KhachHang:

- + DangKyTaiKhan (Customer registration).
- + DangNhap (Sign in).
- + SeeSanPham (Search / View product list).
- + ThemVaoGioHang (Add to cart).
- + DatHang (Order).
- + ThanhToan (Online payment / COD).
- + View DonHang (View order history).

Admin / NguoiQuanLy:

- + QuanLySanPham (Add/Edit/Delete products).
- + QuanLyDonHang (View/Confirm/Cancel order).
- + QuanLyKhachHang (Customer information management).
- + QuanLyThanhToan (Payment processing, refund if necessary).

Extend / Include:

- + ThanhToan includes XacNhanDonHang.
- ++ΔατΗανγ εξτενδσ ΤηανηΤοαν (ιφ παψινγ ονλινε).

- From use case, find the necessary classes

- ++ Χυστομερ (Χυστομερ): φρομ ρεγιστερ, πiew ορδερσ.
- ++ΣανΠηαμ (Προδυχτ): προδυχτ μαναγεμεντ.
- ++ΓιοΗανγ (Χαρτ): τεμποραριλψ στορε προδυχτσ βεφορε ορδερινγ.
- ++ Δον Ηανγ (Ορδερ): φρομ ορδερ, παψμεντ.
- ++ΧηιΤιετΔονΗανγ (ΟρδερΔετ αιλ): προδυχτ δετ αιλσ ιν τηε ορδερ.
- ++ΤηανηΤοαν (Παψμεντ): παψμεντ προχεσσινγ (μαψ ηαπε συβχλασσεσ συχ η ασ ΟνλινεΠαψμεντ, ΧΟΔ).
- ++Αδμιν ορ Περσοννελ (ινηεριτεδ φρομ Υσερ ιφ τηερε ισ α υσερ σψστεμ).

- Analyze relationships between classes (specify inheritance if any)

++ΚηαχηΗανγ ανδ ΔονΗανγ: 1 χυστομερ □ μανψ ορδερεσ

++ΔονΗανγ ανδ ΧηιΤιετΔονΗανγ: 1 ορδερεσ □ μανψ ορδερεσ δετ αιλσ (Χομποσιτιον)

++ΧηιΤιετΔονΗανγ ανδ ΣανΠηαμ: μανψ σινγλε δετ αιλσ □ 1 προδυχτ

++ΔονΗανγ ανδ ΤηανηΤοαν: 1 ορδερεσ □ 1 παψμεντ

+Υσερ (αβστραχτ χλασσ) □ ινιερειτσ □ ΚηαχηΗανγ ανδ Αδμιν (ΚηαχηΗανγ ανδ Αδμιν αρε βοτη α τυπε οφ Υσερ, σηαρινγ τηε σαμε αχχουντ, πασσωορδ, φ υλλ ναμε).

Lesson 3: Convert class diagrams into data tables

1. MonHoc table

No	School name	Data Types	Bind			
			PK	FK	Not NULL	Unique
1	maMon	Nvarchar(10)	x		x	x
2	tenMon	Nvarchar(50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Science Table

No	School name	Data Types	Bind			
			PK	FK	Not NULL	Unique
1	maKhoaHoc	Nvarchar(10)	x			x
2	tenKhoaHoc	Nvarchar(50)			x	
3	ngayTao	Date			x	